Contrôle de Mathématiques

Jeudi 26 octobre 2023 - Durée : 1h 30

Documents et calculatrices non autorisés - Téléphones dans les sacs

Montres connectées interdites

- ***le barème donné est indicatif***
- ***tous les raisonnements et calculs effectués doivent être justifiés en détail.***
- ***vous devez rendre un travail correctement présenté et rédigé à l'encre***

Exercice 1 : 3 points

Résoudre le système d'équations suivant en utilisant la méthode du pivot de Gauss et donner l'ensemble S des solutions

$$\begin{cases} x+y-z=0 \\ 2x-y+2z=11 \\ -x+y+3z=2 \end{cases}$$

Exercice 2 : 3 points

On considère les matrices suivantes (a, b, c sont 3 nombres réels) :

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & a \\ 3 & -1 & 4 \\ 0 & 5 & 1 \end{pmatrix} \qquad B=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ b & -1 & 2 \\ 0 & 3 & -1 \end{pmatrix} \qquad C=\begin{pmatrix} 1 & c \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

1. Déterminer a et b tels que $3A-4B=\begin{pmatrix} -1 & -2 & 3 \\ 1 & 1 & 4 \\ 0 & 3 & 7 \end{pmatrix}$.

2. Existe-t-il un réel c tels que $C^2=\begin{pmatrix} -5 & -6 \\ 9 & -2 \end{pmatrix}$?

Exercice 3 : 3 points

Déterminer, en détaillant les calculs, la matrice inverse de

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ -1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Exercice 4 : 4 points

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

1. a. Calculer la matrice A^2.

   b. Montrer que $A^2 - A = 2I$ où I est la matrice identité d'ordre 3.
2. En mettant la matrice A en facteur, montrer que la matrice A est inversible et donner sa matrice inverse.

Exercice 5 : 4 points

Soit (S) le système suivant $\begin{cases} x + y + z = 20 \\ 3x + 4y + 7z = 10 \\ 2x + 3y + 5z = 30 \end{cases}$

1. On considère les matrices colonnes X $= \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et Y $= \begin{pmatrix} 20 \\ 10 \\ 30 \end{pmatrix}$. Déterminer la matrice carrée M qui traduit le système ci-dessus par l'équation matricielle M × X = Y.
2. On considère la matrice P $= \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 1 & -3 & 4 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$. Calculer le produit P×M.

   Que peut-on en déduire ?
3. Montrer que si M × X = Y alors X=P×Y.
4. Résoudre le système (S).

Exercice 6 : 3 points

Résoudre suivant les valeurs de m le système suivant : $\begin{cases} x + my = 1 \\ mx + 4y = -2m \end{cases}$